

USCS – Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Curso: Análise e desenvolvimento de sistemas

PE

Projeto de Extensão

Mobilidade - Spoty: aplicativo de estacionamentos

Nome dos Integrantes do Grupo:

Guilherme Bicalho de Aparecida	**8208093**
Guilherme Lopes	**8207452**
Gustavo Mendes Ribeiro dos Santos	**8207376**
Henrique Teles	**8209248**
Lucas Duarte Pires	**8206396**

São Caetano do Sul
2026

Figuras

Figura 1: Double Diamond 4
Figura 2: Canvas proposta de valor 5
Figura 3: Project Model Canva(PMC) 5
Figura 4: 5W-2H 6
Figura 5: Soluções similares 6
Figura 6: Resultado pesquisa 7
Figura 7: Proto persona 9
Figura 8: Mapa da empatia 9
Figura 9: Funcionalidades 10

Sumário

RESUMO 1

ABSTRACT 1

INTRODUÇÃO 2

1. Descrição do Problema 3

2. Objetivos de Negócio da Solução 6

3. Ideação do Produto 8

CONCLUSÃO 11

REFERÊNCIAS 12

APÊNDICE A - Relatório de Participação 13

APÊNDICE B - Pesquisa (forms) 14

Desenvolvimento de Software: Mobilidade - Spoty

Guilherme Bicalho, Guilherme Lopes, Gustavo Mendes, Henrique Teles, Lucas Duarte

RESUMO

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema inteligente para localização de estacionamentos próximos, com o objetivo de auxiliar motoristas na tomada de decisão de forma rápida e eficiente. A proposta surge da dificuldade enfrentada por usuários ao buscar vagas em áreas urbanas, gerando perda de tempo, aumento do trânsito e estresse. A solução consiste em uma aplicação que utiliza geolocalização para identificar a posição do usuário e apresentar opções de estacionamentos com informações como distância, preço e avaliações. Como diferencial, o sistema incorpora um mecanismo de recomendação inteligente para sugerir a melhor opção com base em critérios como custo e proximidade. Para validar a proposta, foi realizado um survey com o objetivo de compreender o comportamento dos usuários e identificar suas principais dificuldades. Os resultados indicam que a aplicação pode otimizar o tempo dos motoristas e proporcionar maior praticidade na escolha de estacionamentos, demonstrando relevância ao propor uma solução tecnológica para um problema comum no contexto urbano.

Palavras-chave: estacionamento. geolocalização. mobilidade urbana. recomendação inteligente. aplicativo.

ABSTRACT

This work proposes the development of an intelligent system for locating nearby parking spaces, aiming to assist drivers in decision-making in a fast and efficient way. The proposal arises from the difficulty faced by users when searching for parking in urban areas, resulting in time loss, increased traffic, and stress. The solution consists of an application that uses geolocation to identify the user's position and present nearby parking options, displaying information such as distance, price, and user ratings. As a differential, the system incorporates an intelligent recommendation mechanism to suggest the best option based on criteria such as cost and proximity. To validate the proposal, a survey was conducted to understand user behavior and identify their main difficulties. The results indicate that the application can optimize drivers' time and provide greater practicality in choosing parking spaces, demonstrating relevance by proposing a technological solution to a common urban problem.

Keywords: parking. geolocation. urban mobility. intelligent recommendation. application.

Projeto de extensão do curso de Análise e desenvolvimento de sistemas, Universidade municipal de São Caetano do Sul, 2026

Estudante no curso de Análise e desenvolvimento de sistemas da USCS. E-mail: lucas.pires@uscsonline.com.br

INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi desenvolvido no contexto do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), no primeiro semestre, com o objetivo de aplicar conceitos iniciais da área de tecnologia da informação na construção de uma proposta de solução para um problema real. A escolha do tema baseia-se na dificuldade enfrentada por motoristas ao buscar estacionamentos em áreas urbanas, situação comum que impacta diretamente na mobilidade, no tempo e na qualidade de vida dos usuários.

Diante desse cenário, o projeto propõe o desenvolvimento de um sistema voltado à localização de estacionamentos próximos, utilizando recursos de geolocalização e análise de dados para auxiliar o usuário na tomada de decisão. A relevância do tema está associada ao crescimento dos centros urbanos e ao aumento da frota de veículos, o que torna a busca por vagas um desafio frequente. Além disso, a proposta contribui para a área acadêmica ao integrar conceitos de desenvolvimento de sistemas, experiência do usuário e análise de problemas reais.

Este trabalho está estruturado em três capítulos. O Capítulo 1 apresenta a descrição do problema, fundamentada em referências teóricas, além da aplicação das metodologias Double Diamond, Canvas de Proposta de Valor, Project Model Canvas e 5W2H. O Capítulo 2 aborda as soluções similares existentes, bem como a definição da pesquisa realizada, incluindo o método de coleta de dados e a análise dos resultados obtidos. Por fim, o Capítulo 3 contempla a construção das personas, o mapa de empatia por perfil e a definição das funcionalidades do sistema de acordo com as necessidades identificadas.

1. Descrição do Problema

O crescimento dos centros urbanos e o aumento da quantidade de veículos têm intensificado os desafios relacionados à mobilidade, especialmente na busca por vagas de estacionamento. Motoristas frequentemente enfrentam dificuldades para localizar estacionamentos próximos, o que gera perda de tempo, aumento do tráfego e estresse. Estudos indicam que a circulação de veículos em busca de vagas contribui significativamente para o congestionamento urbano (SHOUP, 2005).

Diante desse cenário, o presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema inteligente para localização de estacionamentos próximos, capaz de auxiliar o usuário na identificação das melhores opções disponíveis. A proposta busca solucionar a dificuldade de encontrar vagas de forma rápida e eficiente, integrando informações como distância, preço e avaliações em uma única plataforma.

A relevância do estudo está associada à necessidade de melhorar a mobilidade urbana e otimizar o tempo dos motoristas, além de reduzir impactos negativos no trânsito. O projeto também possui importância acadêmica, ao aplicar conceitos da área de desenvolvimento de sistemas na resolução de um problema 19 real, promovendo a integração entre teoria e prática.

Nesse contexto, a solução proposta tem como público-alvo motoristas que circulam em áreas urbanas e que necessitam de praticidade e agilidade na busca por estacionamento. Dessa forma, o sistema pretende atender às necessidades desses usuários, oferecendo uma ferramenta tecnológica que facilite a tomada de decisão e melhore a experiência durante o deslocamento.

Double Diamond

Para a compreensão e desenvolvimento da solução proposta, foi utilizado o modelo Double Diamond, que consiste em uma abordagem de design dividida em quatro etapas: descobrir, definir, desenvolver e entregar. Essa metodologia permitiu uma análise mais ampla do problema, possibilitando a identificação das reais necessidades dos usuários e a criação de soluções mais assertivas.

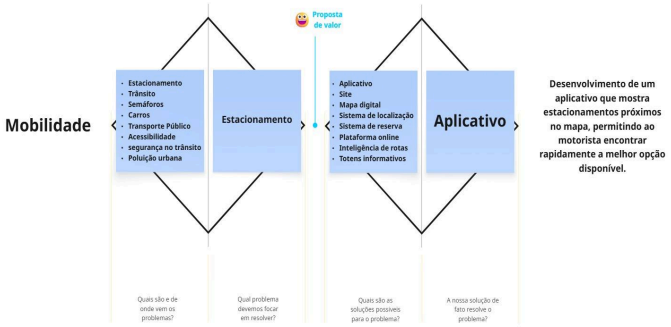


Figura 1: Double Diamond. Fonte: Elaborado pelos autores

Canvas de Proposta de Valor

O Canvas de Proposta de Valor foi aplicado com o objetivo de compreender melhor o perfil do usuário, identificando suas principais dores, necessidades e expectativas. A partir dessa ferramenta, foi possível alinhar as funcionalidades da solução proposta com os benefícios esperados pelos usuários, garantindo maior aderência ao problema identificado.

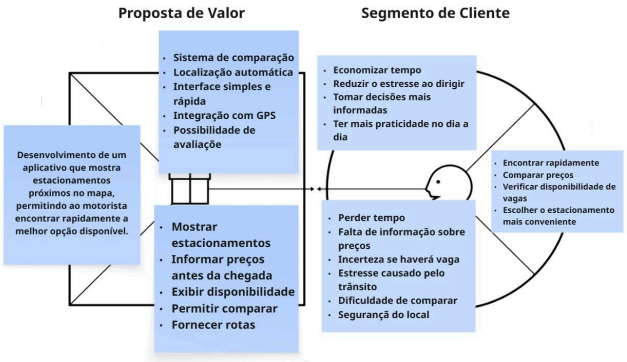


Figura 2: Canvas proposta de valor. Fonte: Elaborado pelos autores

Project Model Canvas (PMC)

O Project Model Canvas foi utilizado para organizar o planejamento do projeto de forma estruturada, permitindo a visualização dos principais elementos envolvidos, como objetivos, entregas, riscos e recursos necessários. Essa ferramenta contribuiu para uma melhor gestão e acompanhamento do desenvolvimento da proposta.

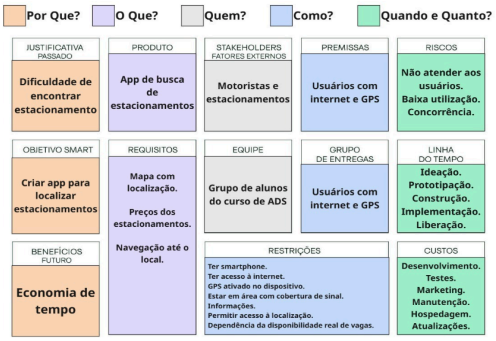


Figura 3: Project Model Canva(PMC). Fonte: Elaborado pelos autores.

5W2H

A ferramenta 5W2H foi utilizada para detalhar os principais aspectos da solução proposta, especialmente no que se refere ao que será desenvolvido, por que a solução é necessária e quem será beneficiado. Dessa forma, foi possível estruturar de maneira clara e objetiva os elementos essenciais do projeto, facilitando o entendimento e a execução das etapas.

What? O que?	Why? Por Que?	Where? Onde?	When? Quando?	Who? Quem?	How? Como?	How Much? Quanto?
Sistema para localizar estacionamentos próximos	Reduzir tempo procurando vagas	Grandes centros urbanos	Fase inicial de planejamento	Estudantes do curso de Ads	Desenvolvendo um aplicativo	Ferramentas e desenvolvimento
Aplicativo com mapa	Diminuir congestionamentos	Áreas com muito movimento	Durante os semestres do curso	Motoristas usuários do sistema	Integração com Google Maps	Uso de APIs e serviços
Informações sobre vagas e preços	Facilitar a vida dos motoristas	Próximo a comércios, parques e shoppings	Desenvolvimento e testes	Parceria com estacionamentos	Uso de banco de dados	Servidores e manutenção

Figura 4: 5W-2H. Fonte: Elaborado pelos autores.

2. Objetivos de Negócio da Solução

Soluções Similares

Com o objetivo de analisar o mercado e identificar oportunidades para o desenvolvimento da solução proposta, foi realizado um levantamento de ferramentas já existentes voltadas à localização de estacionamentos. Entre as soluções analisadas, destacam-se aplicativos como Parkopedia, BestParking e Parking.com, que oferecem funcionalidades como localização de vagas, exibição de preços e navegação até o destino, utilizando recursos de geolocalização.

Apesar de contribuírem para a resolução do problema, essas plataformas apresentam limitações, como a ausência de sistemas de recomendação inteligente, dependência de dados nem sempre atualizados e pouca adaptação ao contexto do usuário. Nesse sentido, o presente projeto diferencia-se ao propor um sistema que não apenas apresenta opções de estacionamento, mas também auxilia o usuário na tomada de decisão com base em critérios como distância, custo e avaliação, agregando maior valor à experiência do usuário.

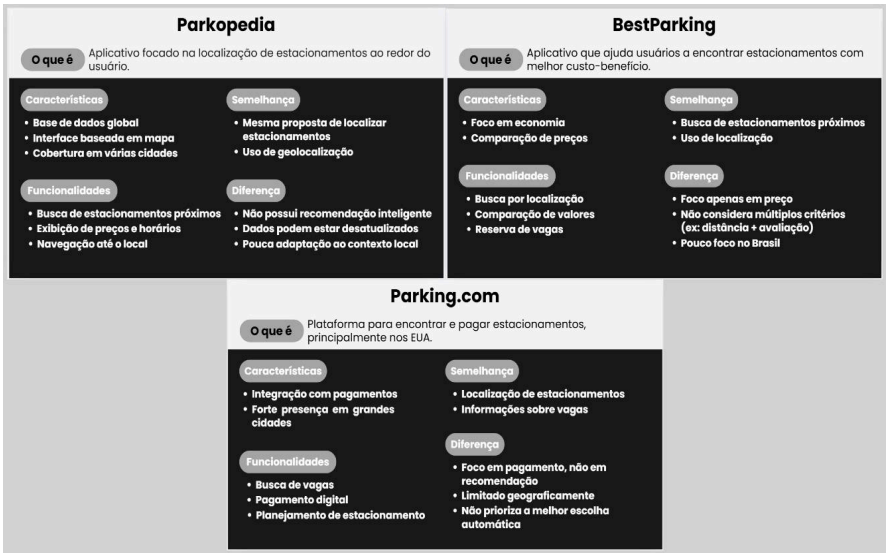


Figura 5: Soluções similares Fonte: Elaborado pelos autores

Survey

Com o objetivo de validar a viabilidade e aceitação da solução proposta, foi realizada uma pesquisa por meio de um questionário online, utilizando a ferramenta Google Forms. O questionário foi elaborado com perguntas objetivas, abordando aspectos como frequência de uso de veículos, dificuldades enfrentadas na busca por estacionamento, tempo médio de procura e critérios considerados na escolha de um local.

Os resultados obtidos indicaram que a maioria dos participantes enfrenta dificuldades frequentes ao buscar estacionamento, especialmente em regiões movimentadas. Além disso, fatores como preço, distância e disponibilidade de vagas foram apontados como determinantes na tomada de decisão. A pesquisa também evidenciou uma alta aceitação da proposta, demonstrando o interesse dos usuários em utilizar uma solução tecnológica que auxilie na escolha de estacionamentos de forma mais eficiente.

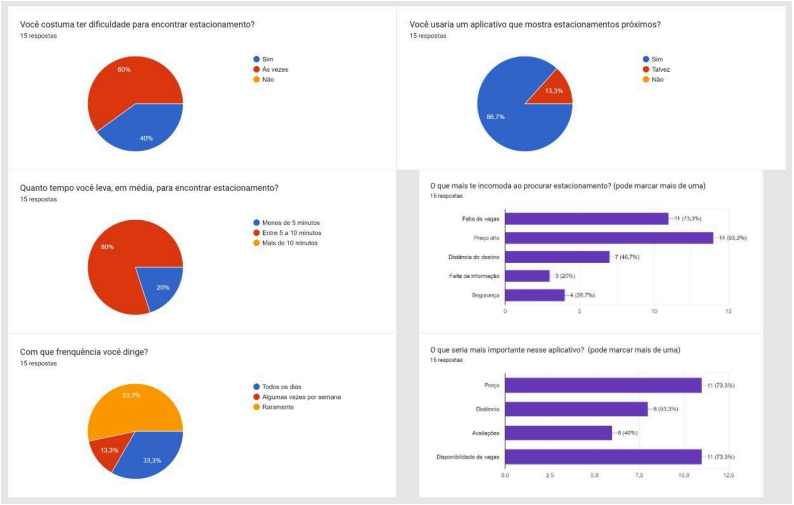


Figura 6: Resultado pesquisa. Fonte: Elaborado pelos autores.

3. Ideação do Produto

Este capítulo apresenta a visão da solução proposta a partir da perspectiva do usuário, considerando seus comportamentos, necessidades e expectativas em relação ao uso do sistema. Para isso, foi adotada a abordagem de Design Thinking, que permite uma compreensão mais aprofundada do problema e contribui para o desenvolvimento de soluções centradas no usuário.

A análise parte do entendimento de que, para a construção de um sistema eficiente, é fundamental conhecer o público-alvo e suas reais necessidades no contexto de uso. Dessa forma, são utilizadas ferramentas como a proto persona e o mapa de empatia, que auxiliam na identificação de padrões de comportamento, dificuldades enfrentadas e expectativas dos usuários. Essas ferramentas permitem direcionar o desenvolvimento da solução de maneira mais assertiva, garantindo maior aderência ao problema identificado.

Além disso, este capítulo contempla a definição das principais funcionalidades do sistema, com base na jornada do usuário e nas necessidades levantadas. Também é apresentada uma visão inicial do backlog do produto, bem como a definição do Produto Minimamente Viável (MVP), que representa a primeira versão funcional da solução. Essa abordagem possibilita validar a proposta e orientar futuras evoluções do sistema ao longo do desenvolvimento do projeto.

Proto Persona e Mapa de Empatia

A proto persona representa um usuário que utiliza veículo com frequência e enfrenta dificuldades para encontrar estacionamento em áreas urbanas, valorizando praticidade e economia de tempo. Com base nesse perfil, foi elaborado o mapa de empatia, que permitiu analisar o que o usuário pensa, sente, vê e faz no contexto da busca por vagas.

A análise evidenciou frustrações relacionadas à perda de tempo, falta de informações e dificuldades no processo de busca por estacionamento, reforçando a necessidade de uma solução que facilite a tomada de decisão.

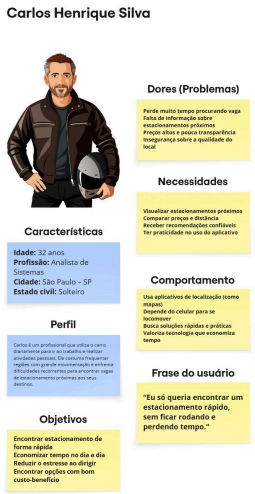


Figura 7: Proto persona. Fonte: Elaborado pelos autores



Figura 8: Mapa da empatia. Fonte: Elaborado pelos autores.

Funcionalidades e MVP

Com o objetivo de compreender de forma mais aprofundada as dificuldades enfrentadas pelos usuários na busca por estacionamento, foi realizada uma pesquisa por meio da ferramenta Google Forms. A aplicação do questionário permitiu coletar dados relevantes sobre o comportamento dos usuários, seus hábitos de utilização de veículos e os principais problemas encontrados no momento de procurar vagas em áreas urbanas. Ao todo, 50 pessoas responderam à pesquisa, contribuindo com informações importantes para a análise do problema e levantamento de requisitos.

Além disso, a pesquisa teve como finalidade identificar as principais necessidades dos usuários e entender quais fatores são considerados mais importantes na escolha de um estacionamento, contribuindo para a definição de funcionalidades mais alinhadas à realidade do público-alvo. Dessa forma, os dados obtidos serviram como base para o desenvolvimento da solução proposta, auxiliando na construção de um sistema mais eficiente e direcionado às demandas identificadas.

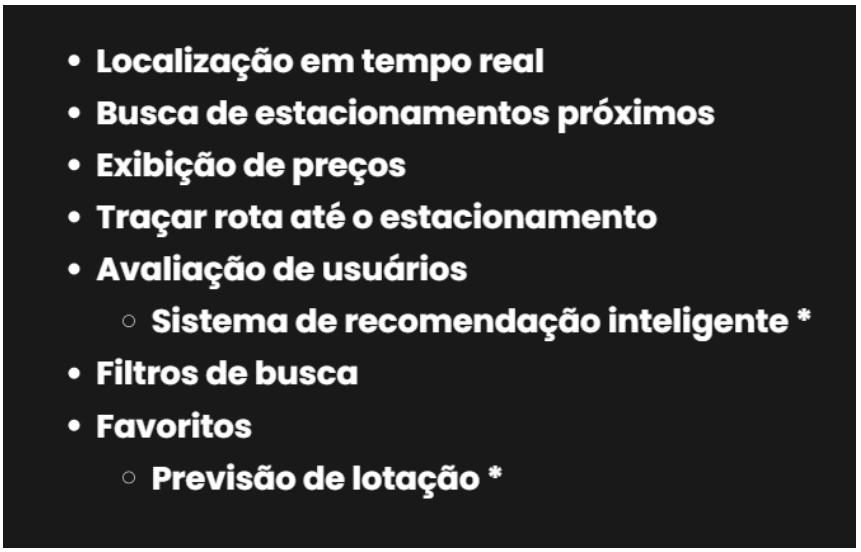


Figura 9: Funcionalidades Fonte: Elaborado pelos autores.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste trabalho permitiu compreender de forma mais aprofundada os desafios enfrentados por motoristas na busca por estacionamentos em áreas urbanas, evidenciando a relevância do tema no contexto social e tecnológico. A partir do objetivo inicial de propor uma solução que auxilie na localização de vagas de forma eficiente, foi possível estruturar uma proposta alinhada às necessidades identificadas ao longo do projeto.

Durante o processo de ideação, a aplicação de metodologias contribuiu para a organização das ideias e melhor compreensão do problema. Além disso, a interação entre os integrantes do grupo foi essencial para o desenvolvimento do trabalho, promovendo a troca de conhecimentos e o pensamento crítico em relação à solução proposta.

Observou-se que a principal dificuldade dos usuários está relacionada à falta de informação e à ineficiência na busca por estacionamentos, especialmente em regiões movimentadas, evidenciando limitações nas soluções existentes.

A análise de soluções similares possibilitou identificar oportunidades de melhoria, permitindo a proposição de um sistema que não apenas apresenta opções, mas também auxilia na tomada de decisão, agregando maior valor à experiência do usuário.

Como resultado, destacam-se os aprendizados na aplicação dos conceitos estudados e o desenvolvimento de habilidades como análise de problemas e trabalho em equipe. Como próximos passos, espera-se avançar no desenvolvimento do sistema, implementando as funcionalidades e validando a solução na prática.

REFERÊNCIAS

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. ***Sistemas de informação gerenciais***. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

NORMAN, Donald A. ***O design do dia a dia***. São Paulo: Rocco, 2013.

SHOUP, Donald. ***The high cost of free parking***. Chicago: Planners Press, 2005.

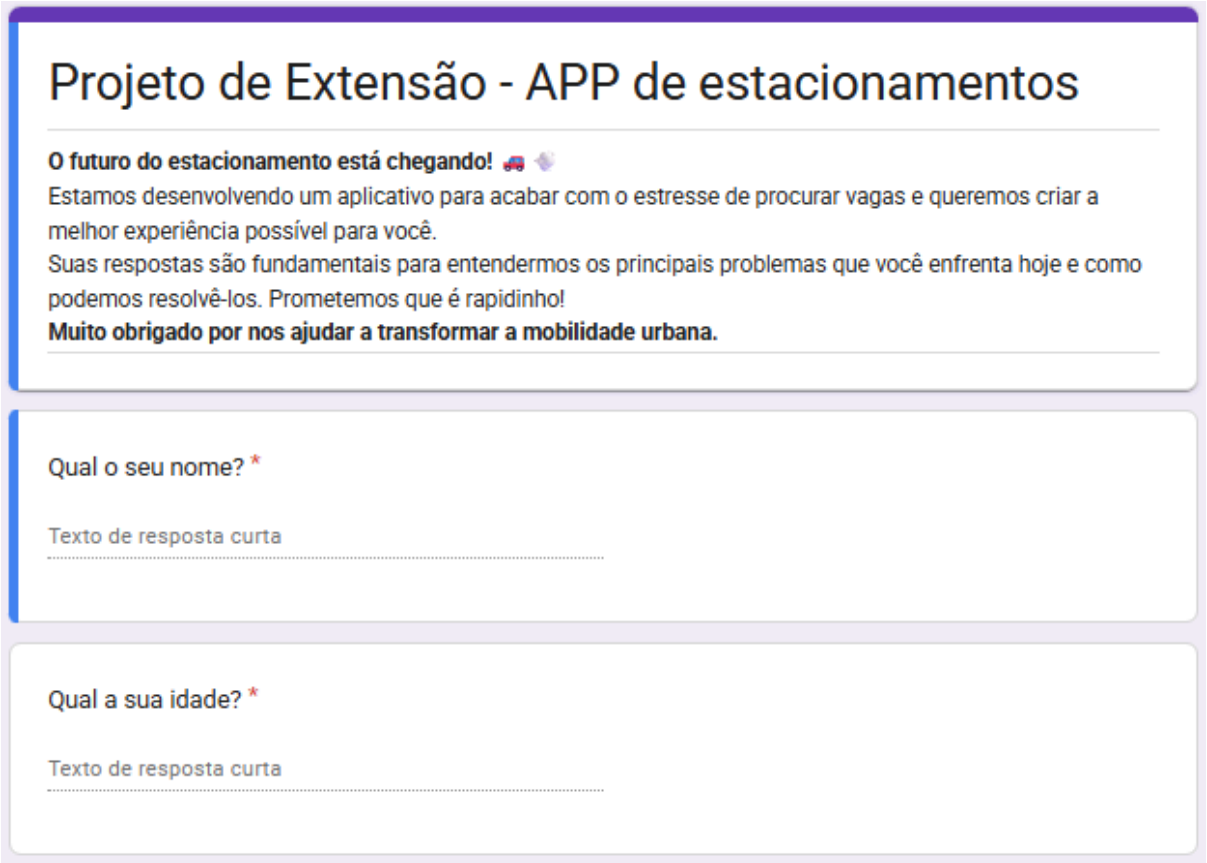
APÊNDICE A - Relatório de Participação

Participante	Responsabilidade	Atividades Realizadas
Guilherme Bicalho de Aparecida	• Análise do problema • Contextualização do tema • Apoio na definição da pesquisa	• Elaboração da descrição do problema • Identificação da relevância do tema • Levantamento das dificuldades dos usuários • Apoio na criação do survey
Guilherme Lopes	• Desenvolvimento da pesquisa • Coleta e análise de dados	• Criação do questionário no Google Forms • Organização das perguntas • Coleta de respostas • Análise e interpretação dos dados
Gustavo Mendes Ribeiro dos Santos	• Pesquisa de soluções existentes • Análise de mercado	• Levantamento de aplicativos semelhantes • Análise de funcionalidades • Identificação de pontos fortes e limitações • Comparação com a solução proposta
Henrique Teles de Sousa	• Definição do perfil do usuário • Compreensão das necessidades	• Criação da proto persona • Elaboração do mapa de empatia • Análise do comportamento do usuário • Identificação de dores e necessidades
Lucas Duarte Pires	• Coordenação geral do projeto • Organização das etapas • Alinhamento entre os integrantes • Revisão final do relatório	• Planejamento das atividades do grupo • Acompanhamento do desenvolvimento das etapas • Revisão e padronização do conteúdo • Apoio em todas as partes do trabalho

APÊNDICE B - Pesquisa (forms)

Com o objetivo de compreender de forma mais aprofundada as dificuldades enfrentadas pelos usuários na busca por estacionamento, foi realizada uma pesquisa por meio da ferramenta Google Forms. A aplicação do questionário permitiu coletar dados relevantes sobre o comportamento dos usuários, seus hábitos de utilização de veículos e os principais problemas encontrados no momento de procurar vagas em áreas urbanas.

Além disso, a pesquisa teve como finalidade identificar as principais necessidades dos usuários e entender quais fatores são considerados mais importantes na escolha de um estacionamento, contribuindo para a definição de funcionalidades mais alinhadas à realidade do público-alvo. Dessa forma, os dados obtidos serviram como base para o desenvolvimento da solução proposta, auxiliando na construção de um sistema mais eficiente e direcionado às demandas identificadas.



Você possui carro? *

- ( ) Sim
- ( ) Não

Com que frenquência você dirige? *

- ( ) Todos os dias
- ( ) Algumas vezes por semana
- ( ) Raramente

Você costuma ter dificuldade para encontrar estacionamento? *

- ( ) Sim
- ( ) Às vezes
- ( ) Não

Quanto tempo você leva, em média, para encontrar estacionamento? *

- ( ) Menos de 5 minutos
- ( ) Entre 5 a 10 minutos
- ( ) Mais de 10 minutos

O que mais te incomoda ao procurar estacionamento? (pode marcar mais de uma) *

- [ ] Falta de vagas
- [ ] Preço alto
- [ ] Distância do destino
- [ ] Falta de informação
- [ ] Segurança

Você usaria um aplicativo que mostra estacionamentos próximos? *

- ( ) Sim
- ( ) Talvez
- ( ) Não

O que seria mais importante nesse aplicativo? (pode marcar mais de uma) *

- [ ] Preço
- [ ] Distância
- [ ] Avaliações
- [ ] Disponibilidade de vagas

O que poderia melhorar na forma como você encontra estacionamento hoje?

Texto de resposta longa